INSTALLATION PROCEDURE

FOR SPC-24

PHOTOELECTRIC

BEAM DETECTOR

SPC-24光電分離型探測器安裝程序

Issued January, 2007

目錄

目錄 2

1. 概述 4

1.1. 檢測原理..... 4

2.探測器安裝..... 5

2.1. 安裝..... 5

2.2. 探測器安裝和卸載..... 6

2.3.探測器前蓋打開..... 7

2.4. 安裝..... 7

2.4.1. 安裝選項..... 7

2.4.2. 安裝步驟..... 8

2.5檢測器前蓋關閉..... 11

2.6. 調整程序..... 11

2.6.1. 定位調整..... 11

2.6.2感度設定和操作開關..... 12

2.6.3. 信號強度調整 13

2.7. 感度檢查程序..... 14

3. 維護..... 15

3.1. 一般..... 15

3.2. 目視檢查..... 15

3.3. 操作檢查..... 15

3.4. 絕緣電阻檢查之注意事項 15

3.5. 清潔或重新調整後的重新初始化..... 15

4. 端子佈局和部品名稱..... 16

4.1. 發射器..... 16

4.2. 接收器 16

5. SPC - 24功能摘要..... 17

5.1. 報警信號輸出和顯示燈 17
5.2. 故障信號輸出和顯示燈..... 17
5.2.1. 一般..... 17
5.2.2. 調整後/重新初始化..... 17
5.2.3. 正常操作..... 17
5.3. 正常操作顯示 18
5.4. 感度和操作設定..... 18
5.5. 完全遮蔽..... 18
5.6. 接收的信號強度變化之自動補償 18
6. 規格..... 19
7. 感度選擇..... 20
8. 故障排除..... 21
8.1. 運作顯示燈 LED無閃爍 21
8.1.1. 接收器..... 21
8.1.2. 發射器..... 21
8.2. 復歸後,火警信號仍持續時 21
8.3. 故障信號無法復歸..... 21
8.3.1. 火警和故障信號同時發生時..... 21
8.3.2. 僅故障信號發生時 21
8.4. 探測器產生火災信號 ,但總機控制盤無顯示..... 22
8.5. 檢測器產生故障信號 ,但總機控制盤無顯示..... 22
9. 安裝指導方針..... 23
9.1. 一般安裝..... 23
9.2. 鋸齒型天花板安裝..... 24
9.3. 圓型天花板安裝..... 24
9.4.傾斜天花板安裝. 24
9.5.閣樓屋頂安裝..... 25
9.6.走廊或通道安裝..... 25
9.6.1. 封閉式走廊安裝..... 25
9.6.2.毗連開放通道的走廊安裝..... 26
9.6.3.角落的走廊安裝..... 26
9.7. 安裝注意事項..... 27
9.8. 煙霧型式..... 28

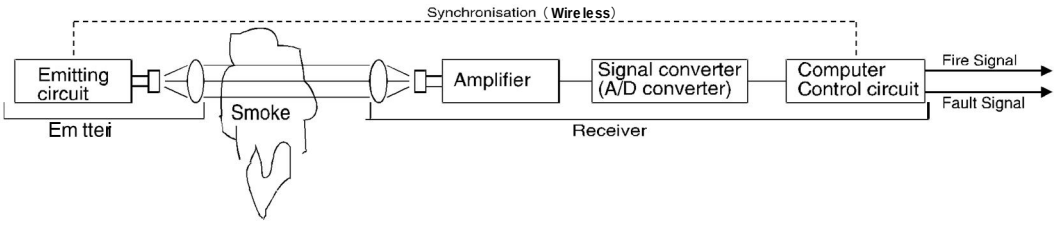
1. 概述

光電分離型探測器,由在5至100米之間的距離,互相面向的一台發射器和一台接收器的組成。一旦火災煙霧產生時,將會減少在接收器端的入射光量。這減光作動是經由電子演算，以識別火災是否發生。本探測器的一個重要特點，以線性方式監視受保護的空間,並使探測器，得以在火災擴大,甚至煙霧大面積散佈前,偵測到火災發生。
火災探測感度,採開關式3段選擇,分別為 25%，50%和70%的光量遮蔽。
.

1.1. 檢測原理

由發射器產生的近紅外線，當被接收器光電二極體感測到，將其轉換成電壓信號。這電壓信號被放大，且透過 A / D 轉換器至微型處理器做應用處理。一旦正常狀態信號（初始光量數據）存儲在微型處理器時,是作為後續光量信號的比較參考。
當實際光量強度和存儲參考數據有相當的差異時,即表示發生火災，然後發出火災信號。若有障礙物阻礙光線，造成突然降低接收的光量，發出誤差信號。 （探測器可設定為發出誤差信號後,再發出火災信號。）當接收信號突然增加,也會發出同樣的誤差信號。
微處理器還提供因光學污染或光量調整而引起接收信號值隨時間變化的補償作用。每 20 分鐘,處理後的信號會被調整接近於參考數據±1%。當達到補償作用極限值時,微型處理器會自動產生一個誤差信號。
為了提升探測器性能，並增強發射器和接收器同步雜訊排除，藉由發射器產生的近紅外線,進行發射器和接收器自動同步作業。因此發射器和接收器，不需相互連接。

Principle of operation



2. 探測器安裝

2.1. 安裝

選擇一個適當位置, 安裝發射器和接收器，如安裝發射器和接收器之間沒有任何可見的障礙物。請記住，光電分離型探測器,依據接收器和發射器之間的減光原則作動。若有物體會擋到光幾秒，那探測器安裝就不適當。

安裝發射器或接收器時，選擇安裝的位置是非常重要的，如牆壁很堅固的,光電分離型探測器位置調整,才能精準。牆面可能看起來很堅固，但建築物外的溫度一天中變化很大,可能會產生扭曲或變形現象，例如；寒冷,結霜時。安裝人員必須確保，光束不受建築本身的變化而進行錯誤位置調整的影響。

明確的空間及設置位置型式記載於第9節

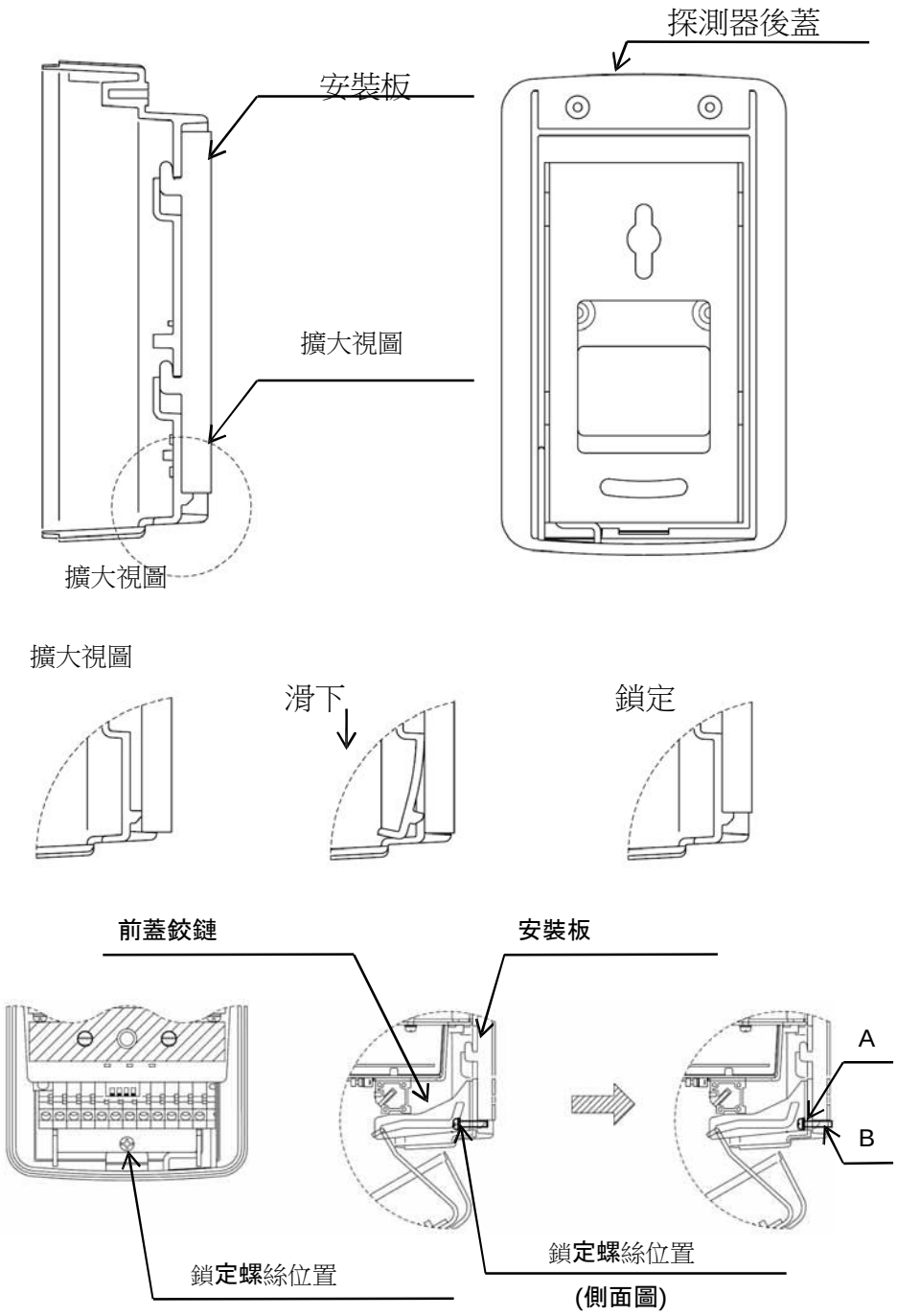
光電分離型探測器不得安裝在以下位置：

- 天花板的高度超過 40m
- 屋頂或空氣流通的地方
- 空間頂部和底部之間的距離小於 0.5m
- 在大量的灰塵，微粉或水蒸汽存在的地方
- 暴露在極高的溫度的位置
- 很難進行維修探測器的位置
- 可能暴露在陽光下，超過5000 lux(照明度單位)的位置。建議光電分離型探測器四周被玻璃包圍的位置，然後接收器應可被安裝,以便面朝北（只有關於北半球國家）
- 很難精確地固定發射器或接收器的位置
- 很難進行光電分離型探測器的定位調整及設置

2.2. 探測器安裝和卸載

安裝探測器可藉由將探測器主體鉤住安裝板的四個掛勾，將其固定於金屬支架,然後固定地滑下，直到探測器鎖定到位，再鎖上鎖定螺絲。 （見圖 1）。

卸載探測器可藉由鬆弘鎖定螺絲，壓探測器後蓋的底部左側的固定簧片鎖定機構件。當推動鎖定機構件時，可用扁棒或螺絲起子，將探測器向上抬起，直到探測器從安裝板脫離為止,即可。



A安裝探測器於安裝板後，鎖螺絲。

B:防止探測器從安裝板被拆除

*圖 1 鎖定機*構圖

2.3.探測器前蓋打開

以拇指和手指握住探測器的頂蓋附近，緊緊地擠壓頂蓋,以便頂蓋稍微地剝離,從探測器後蓋拉離。這拉離動作應於45度角向上拉開。

接下來握緊住探測器底蓋，然後從探測器後蓋拉離，直到聽到一聲”喀嚓”。此時前蓋應會自動掉下且擱在後蓋固定夾的位置上，即可看到探測器內部。更多細節部份,請參考圖2。

.

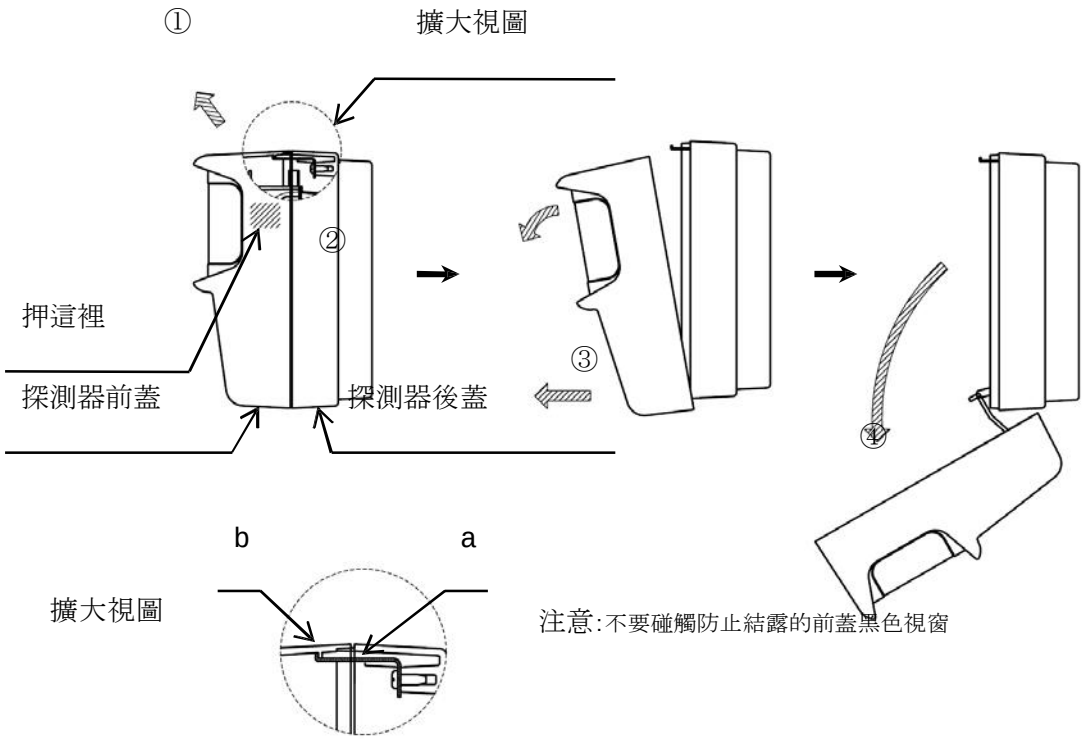


圖 2 打開探測器前蓋

2.4. 安裝

安裝細節，請參閱第2.4.1節：

1發射器
1接收機
2金屬安裝支架
1安裝手冊
4固定螺絲

2.4.1. 安裝選項

安裝探測器之前,必需先確定探測器和控制盤之間的連接配線方式。連接配線方式可為4線或3線，取決於控制盤類型。3線方式可使用較少的電纜芯線，因此電纜比較便宜，但有可能探測器不能使用這種方式安裝。若不確定的話,請尋問控制盤製造商,再決定連接配線方式。

當發生火災時，僅接收器發出信號。發射器可配備當地的電力供應。

2.4.2. 安裝步驟

鎖探測器安裝板牢固於牆上或其他合適的安裝點。穿牆拉出電纜約 6 英寸, 再剝除其外部絕緣護套約 5 英寸。穿過 SPC- 24 背面的洞,推入電纜線。 SPC- 24 可使用 14 至 20 AWG(美國電線規格)的導線。

.

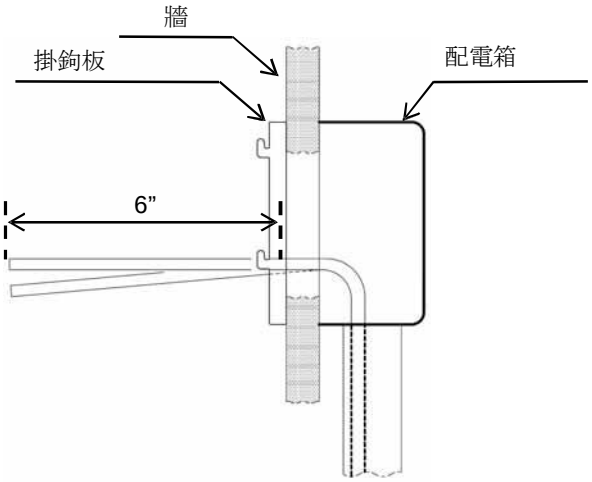


圖 3 配線方式 (1)

打開探測器前蓋如2.3節中所述，然後將電線穿過探測器後面的孔，以便由終端連接器下面出來。電線可安裝於探測器背後，或從探測器的下面，取決於安裝合適與否。若採取電線從探測器的下面方式，就必須打破探測器主體的底部插槽（靠近後蓋固定夾）。

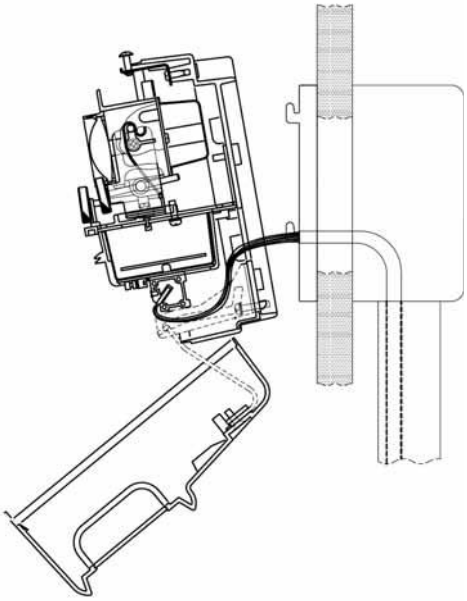


圖 4 配線方式 (2)

配線後，為了防止產生鬆弛現象,拉緊電纜後,再將多餘電纜長度推入探測器背面。要小心，不要纏到探測器蓋上的電線。最後，再將多餘電線長度推入電箱及安裝探測器於安裝板上。

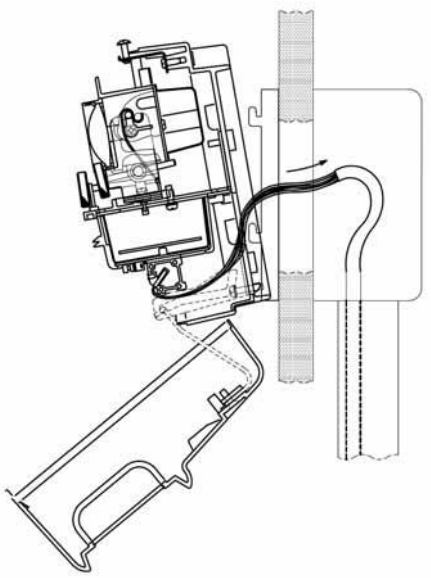


圖 4 配線方式 (3)

將探測器主體後面鉤住安裝板的四個掛勾，然後固定地滑下，確保電纜不要被探測器纏到或損害。探測器主體應鎖入探測器底部右側的鎖定機構部和確保使用鎖定螺絲。請參閱圖 1機械圖。

接收器和發射器間的連接電線,根據系統的選擇是3線或4線。兩種的配線方式,如配線圖6和圖 7所示。當發生火災時，僅接收器發出信號。發射器可配備當地的電力供應。當小螺絲壓下白色推鍵,電線應推入連接器的孔。這將使電線完全插入。拉電線，以確保電線它是牢固地接在連接器。

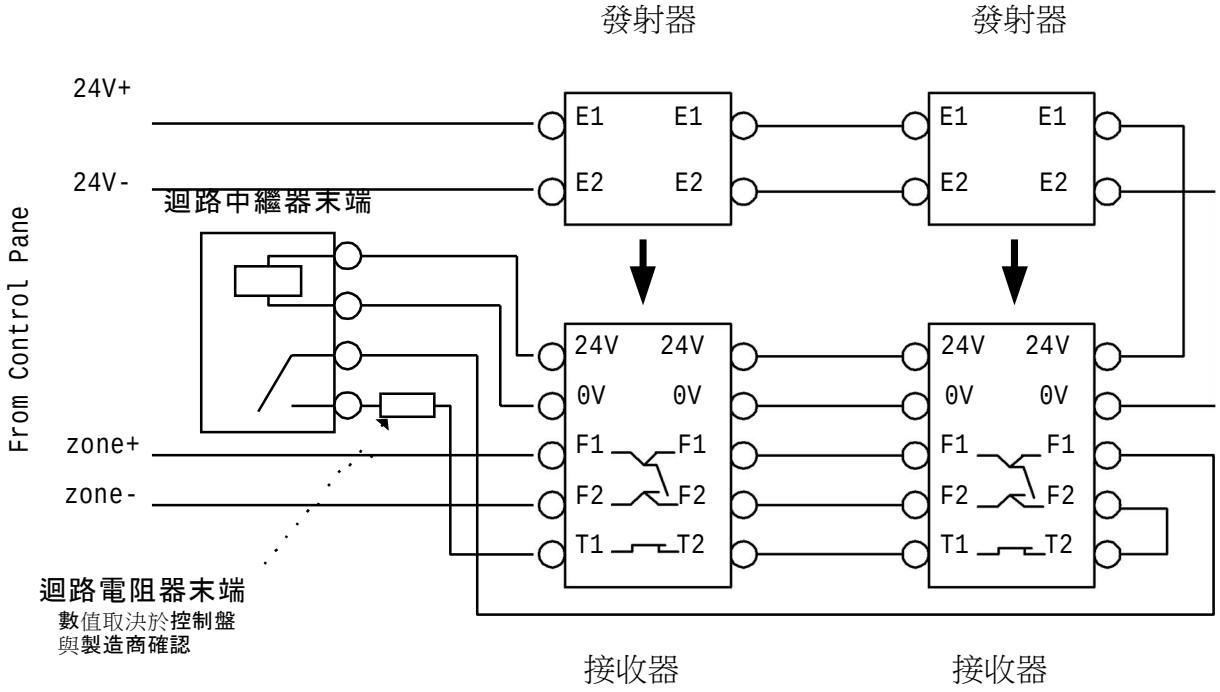


圖 6 4線連結器的配線圖

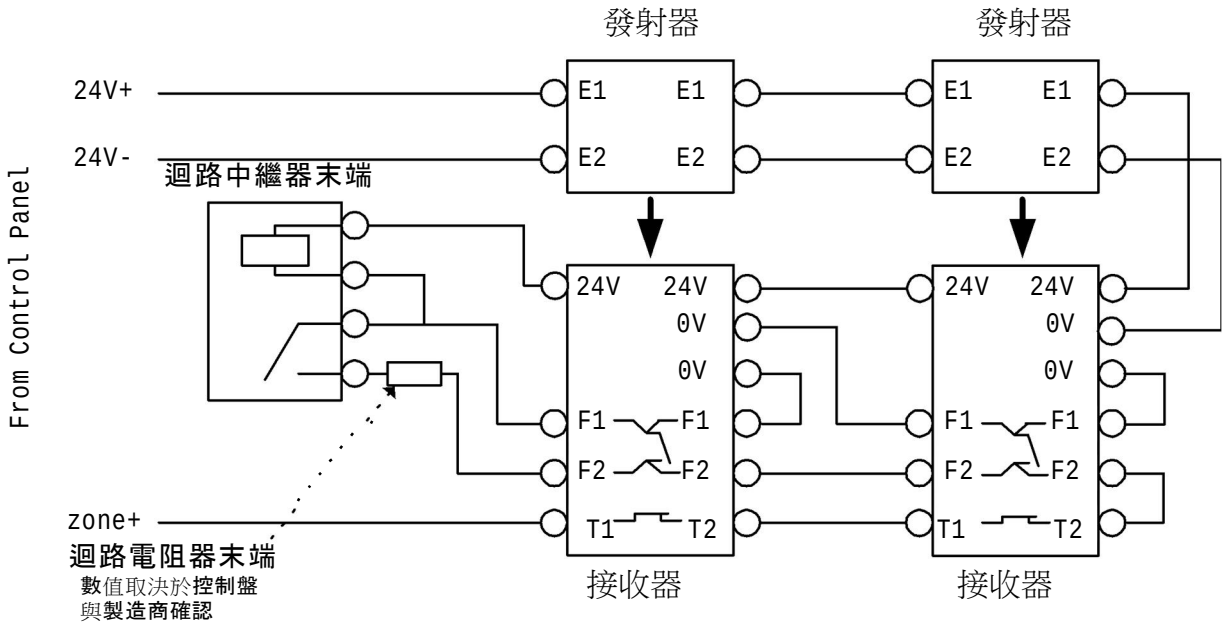


*圖 7 3線連結器的**配線圖***

為了符合設備和配線監督條例，可能需要使用迴路中繼器末端和迴路電阻器末端。
整個火災檢測區的接點是中繼器接點,且通常必須包括一個電阻器或其他中繼器接點的串聯限流電熱元件。
因探測器由控制盤的一條電線單獨供電，從探測器復歸火災警報時,需要重置該電線。
發射器和接收器間的連接，詳細說明如下。端子名稱標記在探測器上的端子。請參閱第4節的終端位置的圖。

發射器：
E1，E2區或電源（IN / OUT）（非極性）
接收器：
F1，F2 - 火災報警輸出接點。常開
T1，T2 - 故障輸出接點。常閉
24V，0V - 探測器電源

現在所設定的探測器,如第2.6和2.6.2節中,所描述的。

2.5.探測器前蓋關閉

將前蓋向上移動，以便與後蓋頂部組裝咬合。然後前蓋鉤住後蓋頂部的外凸金屬鉤。下拉前蓋頂端,確保與探測器後蓋頂部平齊。現在朝著探測器底部推蓋子，直至卡定位為止。更多細節，請參考圖8。.

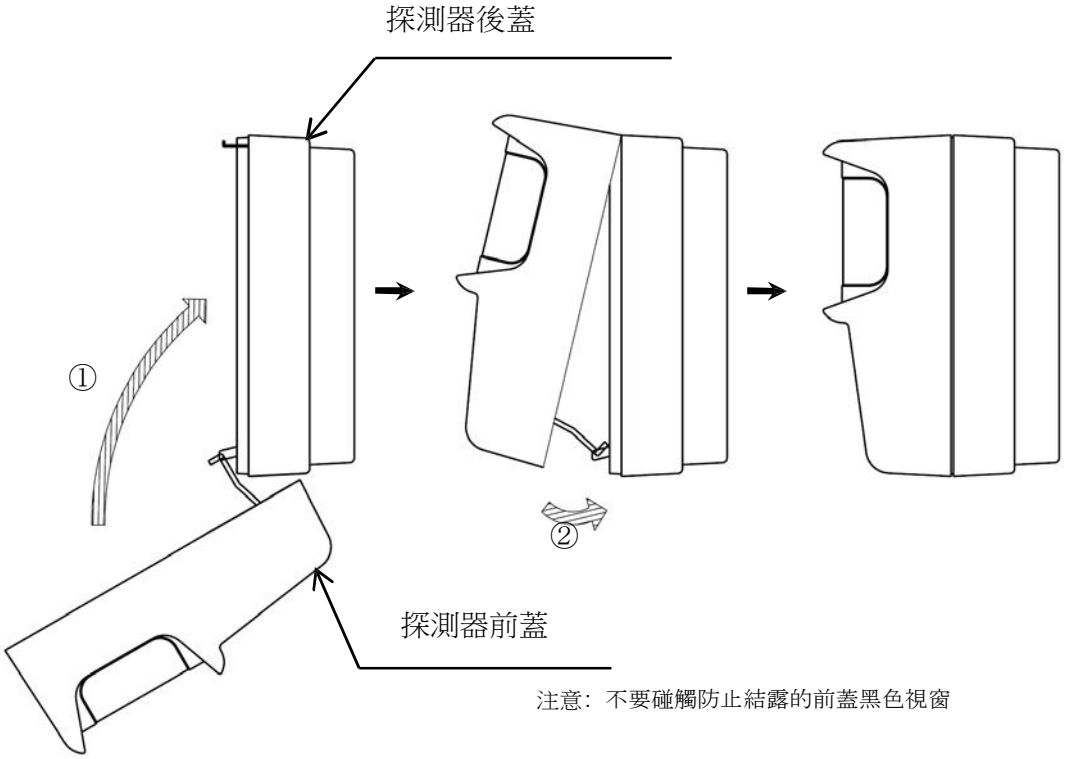


圖 8 關閉探測器前蓋

2.6. 調整程序

探測器調整如下：

a.使用窺視孔和光軸操縱裝置,調整發射器的光軸。

b..依據監測距離，調整發射器距離設定開關，然後關閉發射器前蓋。

c.使用窺視孔和光軸操縱裝置，調整接收器的光軸。

d.調正接收器的靈敏度，並關閉前蓋。

關閉接收器的前蓋, 接收器與發射器會自動同步作業。接收信息準位會自動調整,啟動火災監測。關閉接收器前蓋後，大約兩分鐘開始火災監測。在此期間，注意不要擋住光束。當進行如下調整時，探測器的相關部件詳細位置，請參閱第4節。

2.6.1. 定位調整

如前所述，打開發射器和接收器的前蓋。確認接收器感度設定開關 SW1和SW2設定為OFF（感度關閉），參見圖 10。供電給接收器和發射器，然後等待光電分離型探測器穩定需兩分鐘。此時，每3秒綠色動作LED會與綠色定位調整LED同步閃爍一次。

在發射器對準窺視孔,轉動水平或垂直定位旋鈕,直到可透過窺視孔，看到接收器在中心位置。

當設備安裝在一個燈光昏暗的地區，可能很難看到接收器和發射器。在這種情況下，可轉動定位調整旋鈕做定位調整，直到可透過窺視孔，看到定位調整LED在中心位置。

依據監測距離，調整發射器距離開關，然後關閉發射器前蓋。同樣地，調整接收器的光軸。（參閱圖 12）

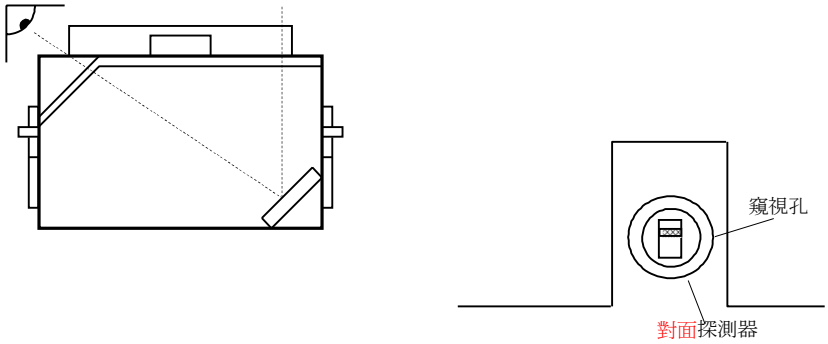


圖 9 探測器定位調整

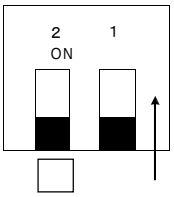
必要時，光軸可如下微調：

打開接收器前蓋，按住按壓開關約五秒鐘（參閱第四章），然後鬆開。監視燈（綠色）和接收器的故障燈（黃色）每隔三秒鐘，將開始閃爍。 （在此期間，與接收器同步作動已設定。）之後，除了監視燈（綠色）和故障燈（黃色），任何一個監視LED（黃色，綠色，紅色）將開始閃爍。 （在此期間，接收信息已自動調整。）當自動調整成功地完成後，故障燈（黃色）將熄滅，然後監視燈（綠色）和綠色監視LED將開始閃爍。當發生這種情況時，可使用監視LED做為接收信號的位準。轉動光軸操縱裝置，使接收信號增加至最大限度。當與發射器同步作動已設定，每次按壓開關約五秒鐘，將自動調整接收位準。

*這些小正方型的LED位於主電路板及主定位調整下方，狀態 LED（參考2.5節）。若信號始終保持在黃色LED的區域表示信號強度太弱。若信號始終保持在紅色LED的區域表示信號強度過高。兩次閃爍的是比一次閃爍更強。如果前蓋關閉（按壓開關將繼續被按住）信號強度會被自動調整，信號將一直停留在綠色的LED區域。

2.6.2感度設定和操作開關

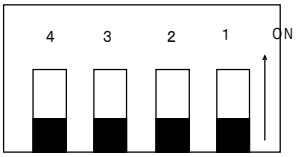
根據接收器和發射器間的距離，使用發射器SW1和SW2開關，設定距離範圍。 SW1和SW2的位置範圍如圖10表示且其關・閉位置正視圖是在探測器正常安裝下表示。



範圍	SW1	SW2
5m～35m	ON	OFF
20m～100m	OFF	OFF

圖 10 距離範圍設定

依據距離和天花板高度，以接收器SW1和SW2開關，設定感度待定值。SW4的是操作開關。 SW1和SW2位置是有關感度，SW4位置是有關操作模式如圖 11所示。



感　　度 調　　整	SW1	SW2
25%	ON	OFF
50%	OFF	ON
70%	ON	ON

	SW3	SW4 故障信號復位
OFF	Not use	auto
ON		manual

Figure 11感度和操作設定

2.6.3. 信號強度調整

當關閉接收器前蓋子，接收信號位準可自動啟動。關閉接收器前蓋之前，請檢查感度，功能開關，發射器的距離設定開關（參閱第2.6.2章）是否設定適當。
關閉接收器前蓋，接收器與發射器同步作動後，自動調整接收電路的放大係數，然後啟動消防監督。當與發射器進行同步作動,接收信號位準自動調整時，監視燈（綠色）和接收器的故障燈（黃色）每隔三秒鐘，將開始閃爍。若系統成功地轉移到監控狀態下，只有監視燈（綠色）會閃爍。若與發射器不是進行同步作動或接收信號位準調整失敗時，只有故障燈（黃色）會閃爍，發出故障信號。探測器的狀態（正常監測，故障，火災或其他情況），可由接收器的顯示燈得知。發射器的顯示燈，不會依探測器的狀態，做任何變動。探測器的狀態如表1顯示。

	接收器				發射器	
	監視燈/火警燈 (green/red)	光軸 (green)	故障 (yellow)	監視 LED (yellow/ green/red)	監視 (green)	光軸燈 (green)
光軸調整中（當電源打開)	○(green)	○*1			○	○*1
同步進行中	○(green)		○		○	○*1
自動調整中	○(green)		○	○ *1	○	○ *1
監視	○(green)				○	○*1
火警	●(red)				○	○*1
故障	○(green)*2		○		○	○*1

○閃爍（間隔3秒）　●亮燈
*1: 關閉外蓋，無法看到燈號.　　*2: 一些故障情況下，燈號有可能無法閃爍.

表 1 探測器的狀態顯示

如果初始化後，檢測到故障時,可能是下列情況發生：

- 接收器的前蓋被關上，但感度被關閉設定
- 感度被開啟設定，但接收器的前蓋沒被關上
- 光量過低或過高
- 發射器的距離設定開關沒有被正確設定

再一次進行定位調整及訊號強度程序,直到探測器能正常地初始化

2.7。感度檢查程序

探測器安裝後或在定期保養時,很重要的是確保該探測器具有正確的火災感度。這可藉由遮光板做確認。Hochiki有生產兩種類型的測試用遮光板，第一種：TSK - B100，第二種：SPB- 24N。TSK - B100是由金屬絲網組成,很堅固耐用的，可適用於測試 Hochiki所有光電分離型探測器型號。此測試用遮光板有附加裝置，以便可安裝於測試棒，從地面直接做測試。SPB - 24N是由塑膠料組成，為拋棄式遮光板，適用於測試Hochiki SPB - 24N或SPC - 24光電分離型探測器。首先確定探測器待設感度，然後從表2選擇正確的遮光板值。使用最低值的遮光板，然後放置於發射器和接收器之間至少30秒，證明探測器不感應。在此過程中，如果是處於火災報警（或故障），正確的感度是沒被設定的。

下一步驟，放置較高值的遮光板在發射器和接收器之間至少30秒。在此期間，如火災報警（或故障）無發生，探測器不會如預期地作動。

感度設定 (%)	測試種類	遮光板值	遮光板號碼	
			TSK-B100	SPB-24N
25%	作動	36%	No.3.5	25% 設定
	不作動	19%	No.2.5	
50%	作動	65%	No.5	50% 設定
	不作動	36%	No.3.5	
70%	作動	85%	No.6	70% 設定
	不作動	50%	No.4.5	

表 2 測試遮光板值

3. 維護

3.1. 一般

該探測器具有自動補償功能，甚至當送達至接收器的信號量變動時（補償率 ±1%/ 20分鐘），探測器也能正常運作。這意味著，因污染和光量調整造成較小變動,不會影響探測器感度。當然這也有所限制，探測器只能補償初始設置值±50%。探測器應每6個月進行一次檢查,以確保其性能。

3.2. 目視檢查

檢查發射器和接收器外觀是否損壞或任何其他可能影響正常操作條件的情況。確保接收器和發射器能牢牢地固定在牆上或其他固定點。如果必要清理鏡頭時,需於鏡頭上,蓋一塊濕軟布。不得使用液體或粉狀的洗潔劑。

3.3. 操作檢查

執行感度檢查功能如2.7節。

3.4. 絕緣電阻檢查之注意事項

若使用高電壓測試機如Megger高阻計,進行絕緣耐壓測試時,探測器的接線須拆除連接，否則會造成探測器永久性損害。

3.5. 清洗或重新調整後的重新初始化

該探測器內藏非揮發性記憶體，會定期進行備份副本的初始設置和污垢進展。即使電源關閉後,此記錄然被保存。即使關閉電源重新送電，內存中的設置記錄重新載入在電源關閉前，然後轉到監控狀態。

清潔外蓋，調整光軸，或執行類似維修過程時，必須清除內存記錄。進行清除內存記錄作業時,可以下列兩種方式任何之一：

- 正常監控狀態下,打開接收器前蓋。
- 接收器前蓋打開下狀態,送電。

4. 端子佈局和部品名稱

4.1. 發射器

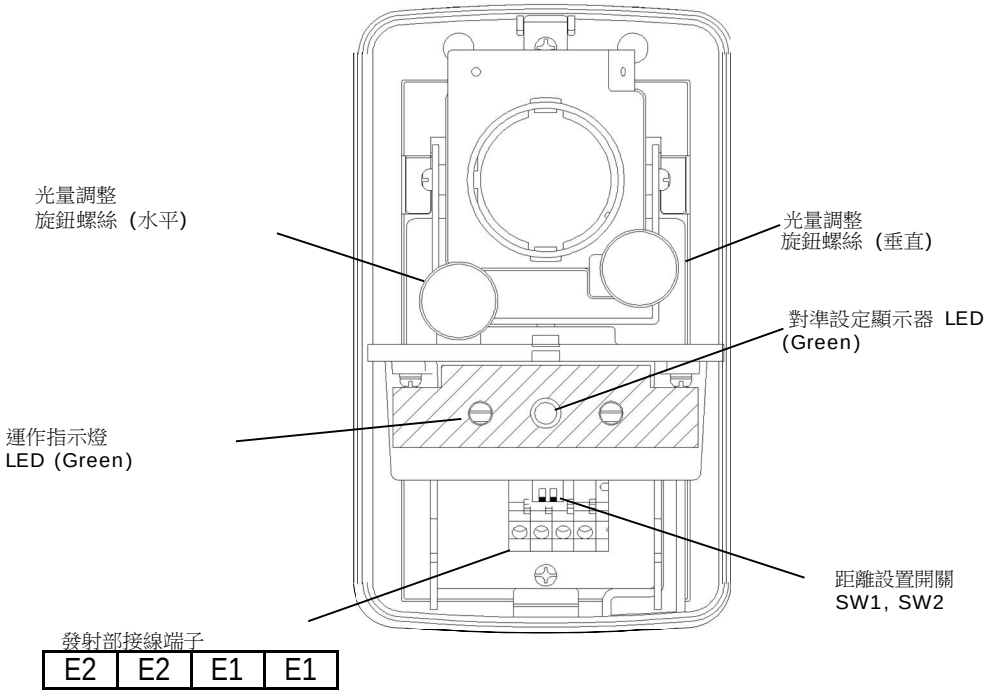


圖 12 發射器結構

4.2. 接收器

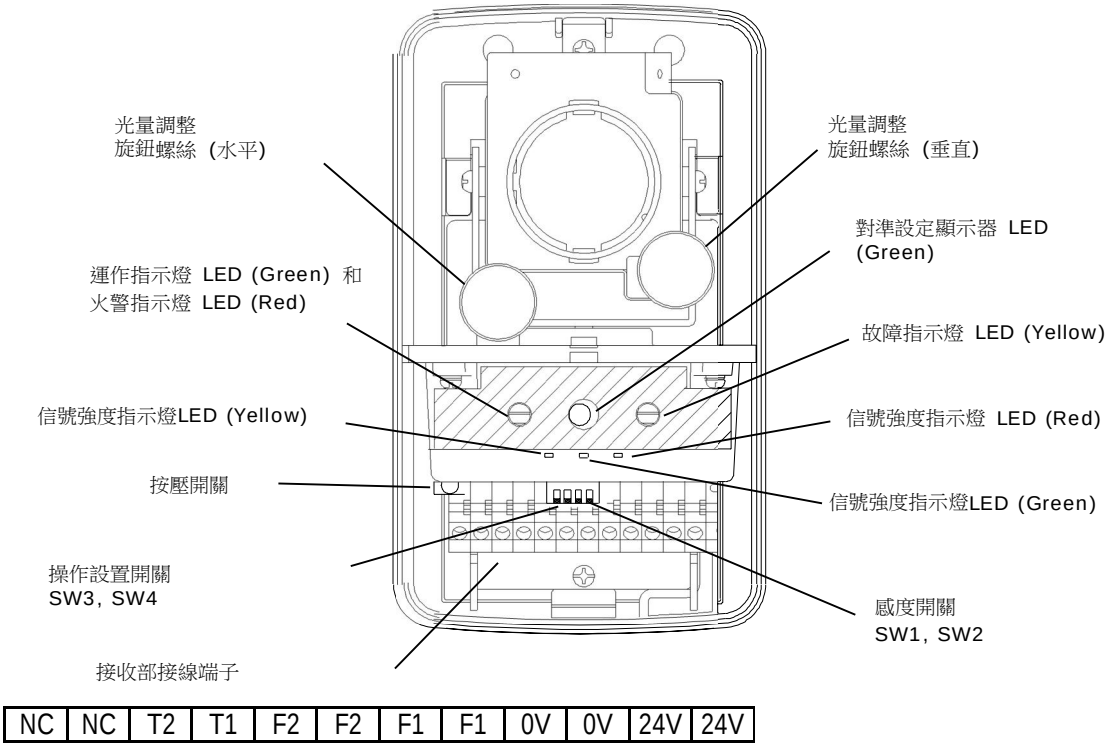


圖 13 接收器結構

5. SPC-24功能摘要

5.1。警報信號輸出和顯示燈

當光被遮擋的量超過探測器的感度設定值時,火災信號會發出及接收器上的火警指示燈也會亮燈。在此應當指出，SPC-24具有精密處理程序和分析電路。因當遮擋的光量超過感度設定值, 不會即時發生火災的原理, 通常會在10到15秒後,產生火災信號。判斷火災發生,是根據一個平均值,因此火災信號發出的時間,取決於遮擋的光量及感度設定值。

5.2故障信號輸出和顯示燈

5.2.1一般

光電分離型探測器可能會因剛剛安裝與否或在正常運作與否等許多不同之一的原因，發生故障情況。此時,故障信號和接收器上的黃色故障LED會閃爍。

5.2.2調整後/重新初始化

光電分離型探測器在調整後或調整期間,可能會因下列原因之一,而產生故障：

- 接收器前蓋被打開,超過三個小時
- 接收器前蓋被關閉，感度設定也被關閉
- 接收光量太少
- 接收光量太多
- 感度已設定，但5分鐘內沒有關閉上接收器外蓋
- 與發射器同步作動不成功

5.2.3正常操作

光電分離型探測器在正常操作時，可能會因下列原因之一,而產生故障：

- 污損已達到探測器的容忍極限值,該探測器只能夠補償某種程度的污損或校正
- 光被遮蔽範圍大於90%（火災警報信號會產生,但也可藉由配置方式做設定改變，請參閱第2.6.2章。）
- 感度已設定，但5分鐘內沒有關閉上接收器外蓋
- 發射器與接收器不同步作動。 （每隔五分鐘左右與發射器同步進行補償作動。器關閉電源重新送電或光被遮蔽超過30分鐘時, 補償作動會延遲,導致故障。）

5.3正常操作顯示

當接收器或發射器前蓋被關閉，從外蓋可看綠色LED會每3秒閃爍一次，表示探測器是正常運作。如果接收器外蓋被打開，會見到兩個綠色LED（除非打開外蓋,否則是看不到中央的對準設定LED）會每3秒閃爍一次,閃爍率不會受到探測器前蓋打開的影響。

5.4感度和操作設定

接收器提供了4位元的DIP開關設置,做為探測器的感度和操作設定，第1和第2位元為感度的設定，而3和第4位元為操作型式的設定。感度的設定分為25％，50％，70％或無作動。至於操作型式的設定，第3位元為當光被遮蔽時，發出故障和火災或故障信號的切換。第4位元為從故障狀態下的自動或手動復歸。有關詳細內容，請參見第2.6.2章。

感度設定只影響火災信號的判定。基本上,愈高比例設定，探測器愈不敏感，因產生火災信號需接收器收到的信號減少，且其信號減少量要多於感度設定量。例如，25％的感度設定需1/4初始值的信號減少量，產生火災信號。正常監控狀下的故障（變暗程度超過90％以上,已達到補償極限值或無同步作動時），執行手動方式復歸。其作法如同火災信號的復歸,故障的復歸，藉由按下接收器上的”復歸鈕”即可。
*執行手動方式復歸的條件，在第6條款有明確的規定。若符合其條件，請使用手動方式復歸。

5.5完全遮蔽

如果探測器的光完全被遮擋時，將產生故障信號。當完全遮擋情況被排除時，故障情況會消失。可用SW4設定操作型式（參見圖11）。

5.6接收器的信號強度變化之自動補償

從探測器初始化時，每隔20分鐘會檢查接收器的信號變化，且會進行±1％補償率對原始的存儲值。感度已設定（感度設定作動）後,外蓋被關閉,探測器將存儲初始化值。

接收器前蓋關閉狀態下，若關閉電源重新送電,在關閉電源前,內藏記憶體內的補償率會先被讀取,再進行關閉電源作業。此補償率可以被清除,藉由打開電源狀態下,打開接收器前蓋或接收器前蓋打開狀態下，打開電源。

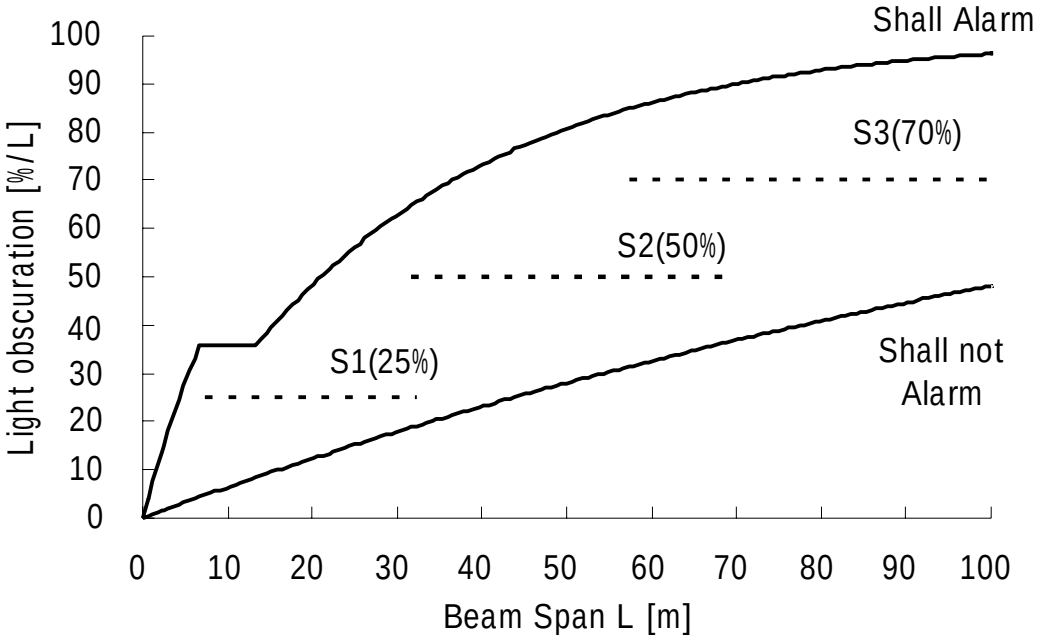
6．規格

安裝環境	僅室內使用
運作原則	光遮蔽(近紅外線)
定格電壓	24VDC
定格電流	50mA
運作電壓範圍	發射器　：　15～41VDC
	接收器　：　15～33VDC
最大浪湧電壓	42V
監督電流(平均)	發射器　：　50μA　（at 24V,25℃）
	接收器　：　200μA　（at 24V,25℃）
補償方式	每隔20分鐘,對初始值進行1%補償率
補償極限	初始值的+50% 至 -50%
火災狀態	接收器的紅色火災顯示LED 亮灯和火災中繼器關閉
故障狀態	接收器的黃色故障顯示LED閃爍和故障中繼器打開
監控狀態	設定狀態：綠色和黃色 LED閃爍 正常運作：綠色LED閃爍
監控狀態下的顯示燈反應時間	每隔3秒閃爍1次
火災狀態復歸時,所需最少時間	100毫秒
故障狀態復歸時,所需最少時間 (手動復歸方式)	100毫秒 (少於區域電壓 7V)
火災後可進行光量設定前,所需最少時間d	3秒
安裝溫度範圍	32°F to 100°F (0℃ to 37.8℃)
最大濕度	95% R.H. 不冷凝
覆蓋範圍	32.8' to 328' (10m to 100m)
感度	25% , 50% ,70%／無作動
容許的線阻抗	50Ω
容許的錯誤位準角度（MAX)	發射器：±0.5° 接收器：±1°
尺寸 (發射器或接收器)	86mm×100mm
重量	發射器 ：450g　Receiver : 500g 金屬安裝板 ：80g
顏色	白象牙(黑鐔頭)
外殼材質	ACS 樹脂
安裝	牆壁安裝
連接方式	接頭
配線方式	3 或 4 線方式的配置

7. 感度選擇

對光電分離型感度和測試用遮光板，若有特別要求或標準規定，感度選擇及測試，應按照其所規定。否則,就按照Hochiki所建議,監測距離下的感度設定範圍,見表3。

Hochiki建議的感度設定範圍



光跨度	建議感度 (光遮蔽率)
10～32.1m	S1(25%)
31.8～67.9m	S2(50%)
57.5～100m	S3(70%)

表 3: 光跨度的感度設定

8．故障排除

下列情況有關SPC-24產品的故障。

8.1運作指示LED無閃爍

8.1.1接收器

運作指示LED應每隔3秒,閃爍1次。若無正常作動的話，可能因下列因素造成：

- 接收器無供電
- 接收器供電壓小於15V
- 接收器損壞

確保接收器供電已超過120秒及供電壓大於15V

8.1.2發射器

運作指示LED應每隔3秒,閃爍1次。若無正常作動的話，可能因下列因素造成：

- 發射器無供電
- 發射器供電壓小於15V
- 發射器損壞

確保發射器供電已超過120秒及供電壓大於15V

8.2復歸後，火警信號仍持續時：

火災發生時的現場，有可能因下例特定情況，造成光電分離型無法復歸。

- 發射器和接收器之間的光程被遮斷。請確保沒有任何阻礙物。
- 光軸突然被改變，將需重做光量調整。
- 發射器已停止運作。請檢查目前發射器的電壓。

火警信號發生後，進行復歸作動之需間隔的時間不足。其需間隔時間至少要3秒鐘。

8.3故障信號無法復歸

8.3.1。火警和故障信號同時發生時：

若火警和故障信號同時發生時，這是因探測器完全被遮擋，造成原因如同上述的8.2節。若當光被遮擋，只會發生故障信號，火警信號不發生的探測器設定的話，請看第8.3.2章。

8.3.2。僅故障信號產生時：

若無任何明顯理由，而產生故障信號時,造成的原因如下：

- 污損已超過極限值（接收光量的變化已超過50％）
- CPU無法正確地初始化探測器，因讀取值超出範圍
- 感度無設定狀態下，檢測器前蓋被關閉
- 檢測器前蓋被打開
- 光軸突然被改變
- 發射器已停止運作
- 發射器距離開關設定在不正確位置
- 發射器與接收器不同步作業

要清除上述狀態設定，重調整程序須重覆

8.4. 探測器產生火災信號，但總機控制盤無顯示
探測器接線的配線不適，配線須依照相關的配線圖

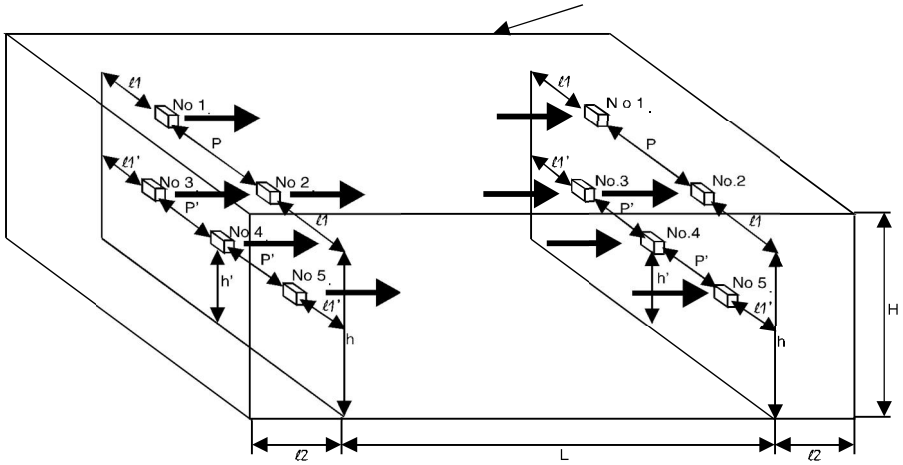
8. 5. 探測器產生故障信號，但總機控制盤無顯示
探測器接線的配線不適，配線須依照相關的配線圖

9. 安裝指導方針

Hochiki SPC-24光電分離探測器的安裝，須按照國家或地方標準。當無任何相關規定或標準時，請以下列安裝指導方針，進行作業。

9.1.一般安裝情況

下圖為典型安裝的情況，即在長直線面積空間和探測器安裝位置的細節。



H=天花板高度　　h=安裝高度

l1=側壁距離　　l2=後壁距離

P=光軸距離　　L=發射器和接收器間的距離

If H ≤ 26 英呎: 請使用 No.1 and No.2 位置

If H > 26-60英呎: 若可能,請考慮使用位置3, 4 和 5

當探測器在No.1 and No.2 位置	當探測器在位置3, 4 和 5
h ≥ 0.8H	h' = H/2
l1 ≤ 23ft	l1 ≤ 16.4ft
l2 ≤ 11.5ft	
P ≤ 46ft	P' ≤ 32.8ft
L = 32.8 to 328ft	L = 32.8 to 328ft

*圖 14*一般安裝情況

9.2. 鋸齒型天花板安裝

鋸齒型天花板安裝，根據圖15，探測器應以軸安置，不管是A或B情況，。如果天花板'a' 高度大過於0.2'H'，請不要採用 B情況。

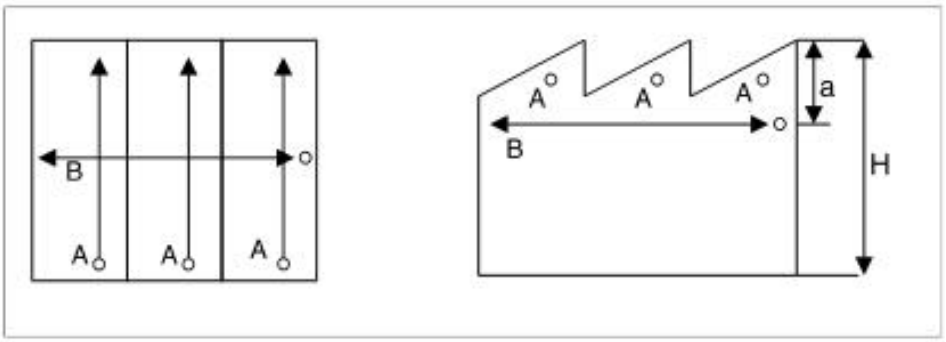


圖 15鋸齒型屋頂安裝

9.3. 圓型天花板安裝

圓柱或圓形屋頂建築安裝，不管是A或B位置，都適合探測器以軸安置。

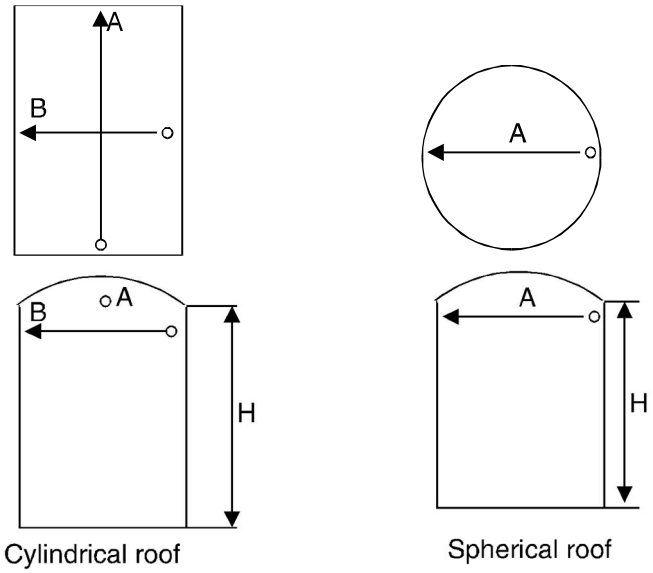


圖 16圓型天花板安裝

9.4. 傾斜天花板安裝

傾斜天花板或屋頂安裝，根據圖17所示。不管是A或B位置，都適合SPC-24探測器安置。

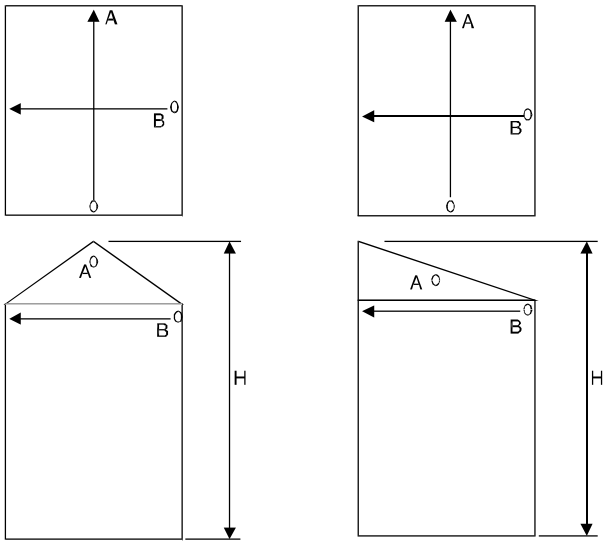


圖 17 傾斜天花板安裝

9.5. 閣樓屋頂安裝

閣樓屋頂安裝如圖18。探測器安裝高度應為0.8H或更高。若屋頂有通風設備，探測器須安置於通風設備出風口下方。探測器安裝也須遵守以下高度限制：H-a > h ≥ 0.8H

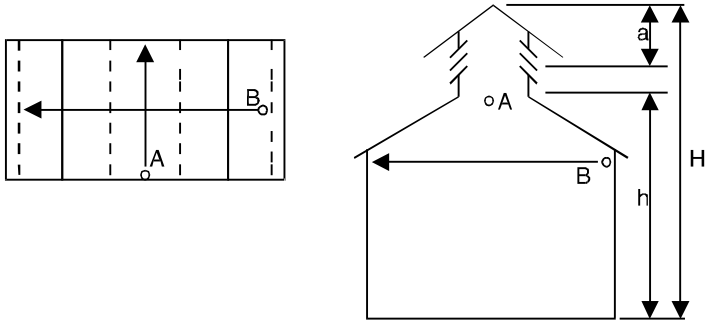


圖 18 閣樓屋頂安裝

9.6. 走廊或通道安裝

9.6.1。封閉式走廊安裝

當探測器被安裝在封閉角落的走廊時，可能只需安置一台探測器如圖19所示，L距離小於23’ 。

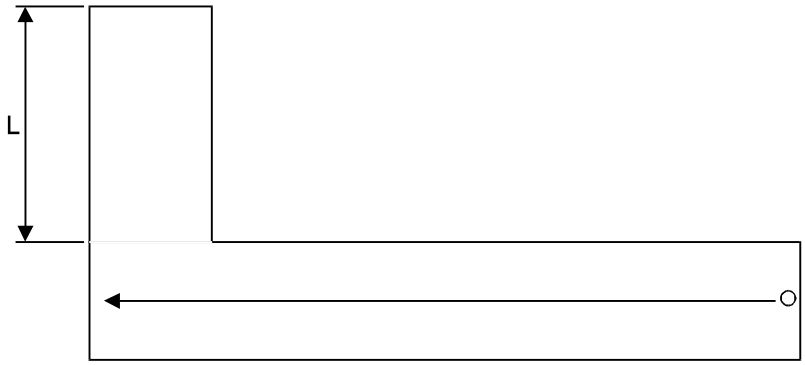


圖 19封閉式走廊安裝

9.6.2. 毗連開放通道的走廊安裝

當探測器被安裝在毗連開放通道的走廊如圖20所示時，需將毗連開放通道規劃為單獨的檢測區域。

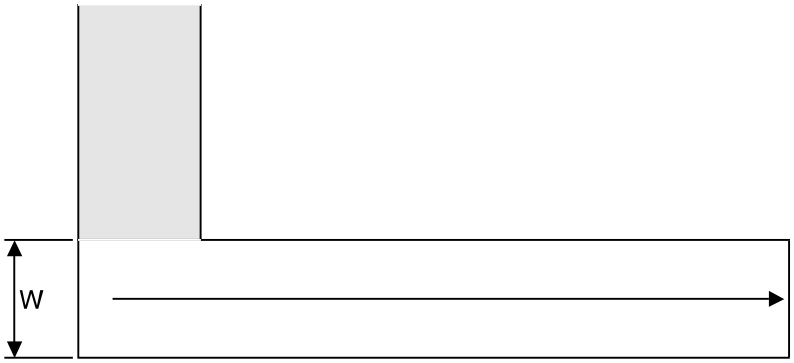


圖 20 毗連開放通道的走廊安裝

.

9.6.3 角落的走廊安裝

當探測器被安裝在有轉彎處及通道的走廊如圖21所示時，需至少安裝2個光電分離型測器去覆蓋走廊。若距離P是超過46'時，需再加裝一台光電分離型測器在C點

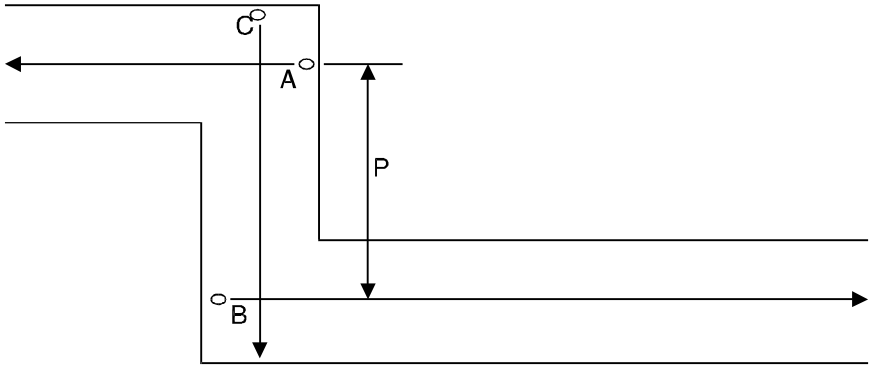


圖 21　角落的走廊安裝

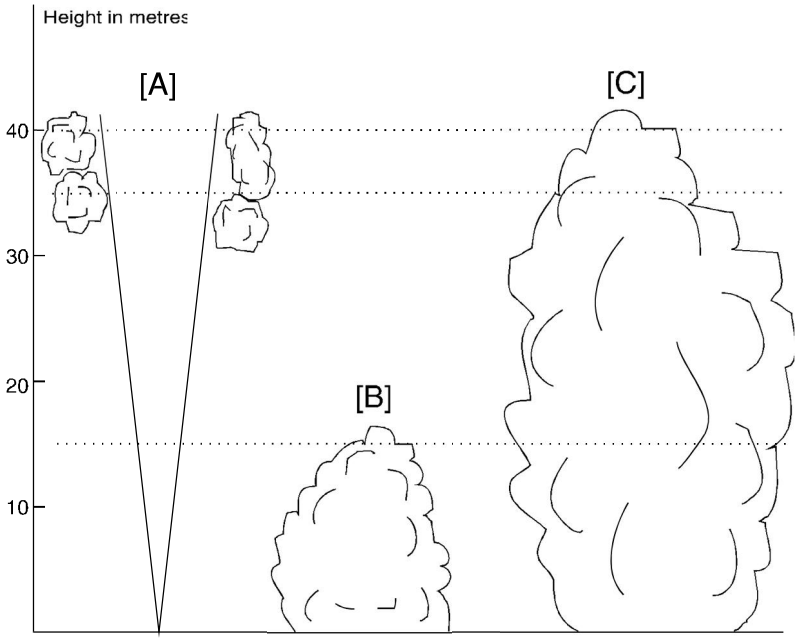
9.7. 安裝注意事項

光電式分離型探測器安裝時，有以下的注意事項： -

- 房間的天花板上有通氣口時，探測器應安裝於通氣口附近。
- 探測器不會被流動空氣影響的地方是合適安裝選擇。
- 接收器和牆之間的距離應該小於11.5'(3.5cm)。
- 若安裝多台探測器，須以不影響各機台間的運作方式，去進行安裝。
- 探測器安裝位置，須不會受百葉窗或壁掛裝飾品的影響。
- 探測器安裝位置，須不會受移動物體的影響。
- 探測器安裝位置，不可為屋頂或空氣流通的地方
- 探測器安裝位置，空間上下距離應大於1.7'(50cm)。
- 發射器和接收器之間的監控距離是 32.8’~328’ (10m~100m)，與接線的探測器間之最大覆蓋距離23'(7m)。
- 若裝置探測器場所，是人員可能進出區域時，探測器安裝，應離地板至少9' (2.8m)。
- 探測器不應安裝在高度大於82' (25m)地方，除非火災探測系統直接連接到消防大隊或透過一個中心站且消防隊可迅速派出。在任何情況下，最大安裝高度限制是131’(40m) “。

9.8. 煙霧型式

探測器安裝時，應考慮下例的煙霧型式：



[A] Th s pattern s produced by hotter burn ng f res and s very narrow at ground i eve . Therefore t may be eas er to detect at a h gher evel or at the ceiling i l

[B] Th s type of smoke produced by a smou der ng f re w not r se above 15m i ill i and therefore to cover th s type of r sk t s necessary to nsta the detector i ll be ow 15m

[C] Th s smoke pattern w be detected by detectors installed at any height i

A型：高熱型的煙,在地平面產生的煙霧很少,因此測探器應安裝於高處或天花板位置,較易監測到。
B型：悶燒型的煙霧,因其高度不會超過15m,測探器應安裝於15 m以下的位置。
C型：此型的煙霧, 測探器安裝於任何高度,都會被監測到。

圖 22　典型的煙霧型式

Hochiki America Corporation
7051 Village Drive, Suite 100
Buena Park, CA 90621-2268 USA
Tel (714) 522-2246
Fax (714) 522-2268

Technical Support
Tel: (800) 845-6692
Fax: (714) 690-7890
E-MAIL: technicalsupport@hochiki.com

2-8-000-2877-152